

Las formas de invertir una matriz — todas dan lo mismo

No hay UNA sola manera de hallar A^{-1} , hay varias. Aquí, sobre la MISMA matriz, recorreremos cuatro caminos y comprobamos que todos llegan a la misma inversa. Uso una matriz con inversa de números enteros para que se lea claro:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

(Su determinante es $4 \cdot 1 - 3 \cdot 1 = 1$, así que la inversa saldrá con enteros.)

Forma 1 — Adjunta / determinante

La clásica para 2×2 : $A^{-1} = \mathbf{adj}(A) / \mathbf{det}(A)$. El determinante y la adjunta:

$$\mathbf{det}_1 = |A| = 1$$

$$\mathbf{adj}_1 = \mathbf{adj}[A] = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$$

Y la inversa (adjunta dividida por el determinante, que aquí es 1):

$$\mathbf{inv}_1 = \mathbf{adj}[A] \cdot \frac{1}{|A|} = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$$

→ $[1, -3; -1, 4]$.

Forma 2 — Gauss-Jordan (reducción por filas)

Se pega la identidad, $[A \mid I]$, y se reduce por filas hasta $[I \mid A^{-1}]$. Parto de $[A \mid I]$:

$$J_0 = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

F1 ↔ **F2** (pongo un 1 arriba para pivotear cómodo):

$$J_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 4 & 3 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

F2 ← **F2** - 4·**F1**:

$$J_2 = \left[\begin{array}{c|c|c|c} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -4 \end{array} \right]$$

F2 ← -**F2**, luego **F1** ← **F1** - **F2**:

$$J_3 = \left[\begin{array}{c|c|c|c} 1 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \end{array} \right]$$

A la derecha quedó $A^{-1} = [1, -3; -1, 4]$. Igual que la Forma 1.

Forma 3 — Cayley-Hamilton

Toda matriz cumple su ecuación característica; para 2×2 sale $\mathbf{A}^{-1} = (\text{tr}(\mathbf{A}) \cdot \mathbf{I} - \mathbf{A}) / \det(\mathbf{A})$. La traza y la identidad:

$$\text{tr} = \text{trace}(\mathbf{A}) = 5$$

$$\mathbf{I}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Y la inversa por este camino:

$$\text{inv}_3 = (\text{tr} \cdot \mathbf{I}_2 - \mathbf{A}) \cdot \frac{1}{|\mathbf{A}|} = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$$

→ [1, -3; -1, 4]. Idéntico, otra vez.

Forma 4 — Columna a columna (resolviendo sistemas)

Cada COLUMNA de $\mathbf{A}^{-1}$ es la solución de un sistema: la 1ª columna resuelve $\mathbf{A} \cdot \mathbf{c} = [1; 0]$; la 2ª, $\mathbf{A} \cdot \mathbf{c} = [0; 1]$. (Es justo lo que hace Gauss-Jordan, pero por separado.) Las dos columnas:

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{col}_1 = \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\text{col}_2 = \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

1ª columna [1; -1], 2ª columna [-3; 4] → juntas dan $\mathbf{A}^{-1} = [1, -3; -1, 4]$.

Comprobación — las cuatro coinciden y $\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I}$

$$\text{chk} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}^{-1} = [1 \ 0; 0 \ 1]$ ✓. Los cuatro caminos —adjunta, Gauss-Jordan, Cayley-Hamilton, por columnas— dan **la misma** inversa [1, -3; -1, 4].

Nota — también funciona con LETRAS

Las mismas fórmulas valen simbólicas. Por ejemplo [x, 1; 1, x]:

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} x & 1 \\ 1 & x \end{bmatrix}$$

$$\text{inv}S = S^{-1} = \left[\begin{array}{c|c} \frac{x}{x^2-1} & \frac{-1}{x^2-1} \\ \hline \frac{-1}{x^2-1} & \frac{x}{x^2-1} \end{array} \right]$$

→ $[x, -1; -1, x] / (x^2-1)$. Simbólico o numérico, es el mismo álgebra.